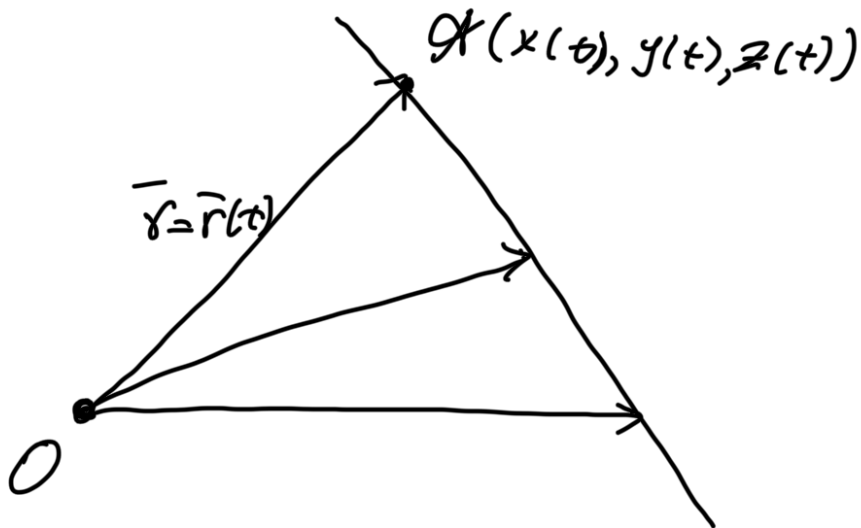


Дифференциальная геометрия

Феденко — сборник задач



Если $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ — СК, то
$$\bar{r}(t) = \bar{e}_1 x(t) + \bar{e}_2 y(t) + \bar{e}_3 z(t).$$

Опр. Мк-во точек пр-ва называют элементарной кривой, если оно — образ открытого отрезка прямой при топологическом отображении его в пр-во

Опр. Топологическое отображе —

одно-однозначное

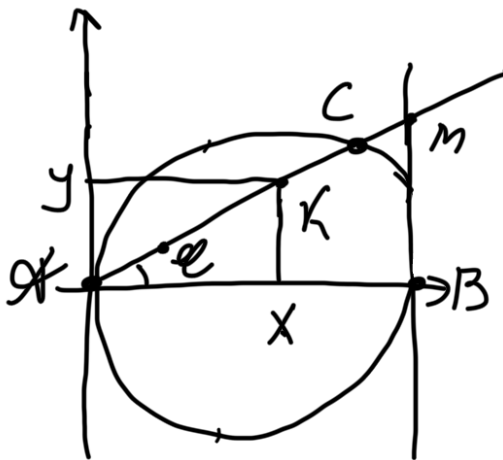
Задачи: 1) векторное: $\vec{r} = \vec{r}(t)$

2) параметрическое:
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

3) явные:
$$\begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

4)
$$\begin{cases} \Phi(x, y, z) = 0, \\ F(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

№1.



$$|AK| = |CM|$$

$$\angle MAB = \alpha$$

$$\angle MBC = \alpha$$

$$x = |AK| \cos \alpha$$

$$|CM| = |MB| \sin \alpha$$

$$2R \sin \alpha = |MB| = \tan \alpha |AB|. \quad y = |AK| \sin \alpha$$

$$|AK| \cdot \cos \alpha = 2 \cdot \tan \alpha$$

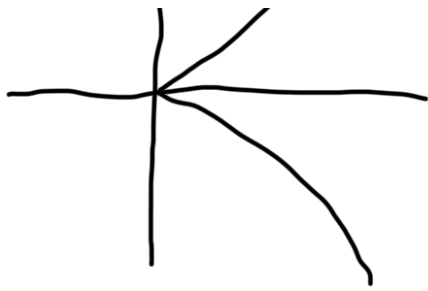
$$x = 2R \sin^2 \alpha$$

$$y = 2R \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\Rightarrow x^2 = y^2 (2R - x)$$

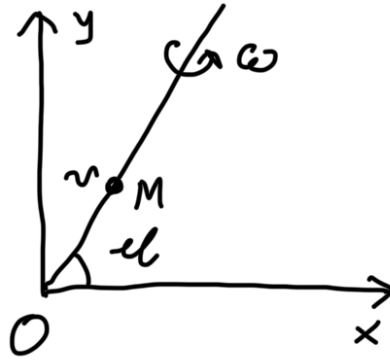


Уиссоега



Дисклеса

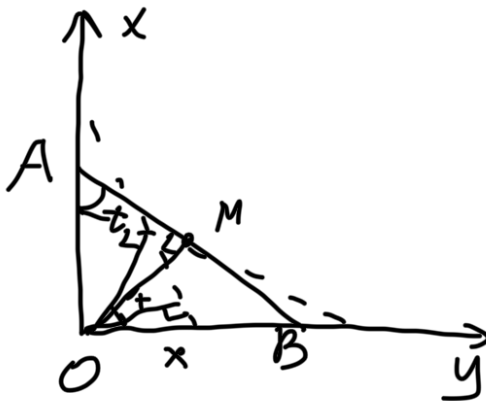
N 2.



$$\left. \begin{aligned} r &= vt \\ \varphi &= \omega t \end{aligned} \right\} r = \frac{v}{\omega} \varphi$$

— спираль
Архимеда

N 3.

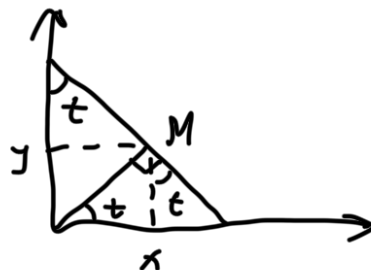


$$\cos t = \frac{OM}{OB} = \frac{x}{OM}$$

$$x = \frac{OM}{\cos t}$$

$$OB = l \cdot \sin t$$

AB сложим по началу координат



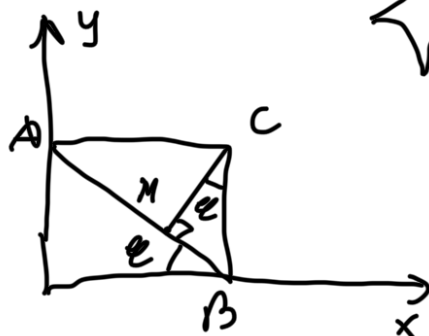
$$x = OB \cdot \cos^2 t = l \cdot \sin t \cos^2 t$$

$$y = l \cdot \cos t \cdot \sin^2 t$$

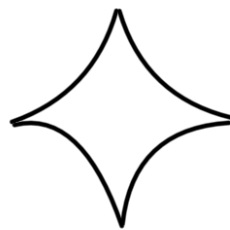
$$(x^2 + y^2)^3 = \boxed{l^2 x^2 y^2}$$

— гамма-рота

нн.



☆ - аемпона



$$\angle ABO = \epsilon = \angle BCM$$

$$\sin \epsilon = \frac{MB}{OA}$$

$$MB = OA \cdot \sin \epsilon$$

$$\cos \epsilon = \frac{BK}{MB} = \frac{OB - x}{MB} \Rightarrow MB \cdot \cos \epsilon = OB - x,$$

||

$$\frac{OB}{\epsilon}$$

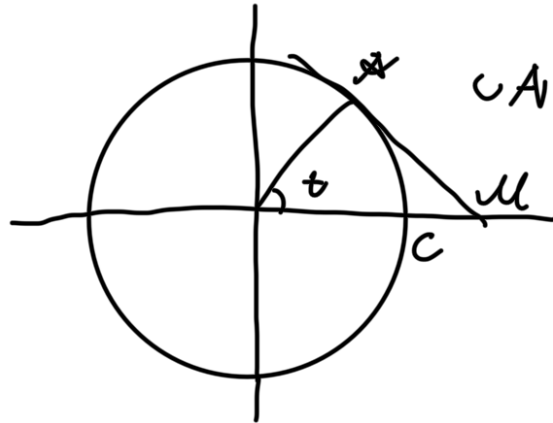
$$\sin \epsilon = \frac{OA}{\epsilon}$$

$$OA \cdot \sin \epsilon \cdot \cos \epsilon = OB - x,$$

$$\epsilon^3 \cos \epsilon = x = \epsilon \cdot \cos \epsilon (1 - \sin^2 \epsilon).$$

$$\begin{aligned} y^{1/3} &= \epsilon^{1/3} \cdot \sin \epsilon, \\ x^{1/3} &= \epsilon^{1/3} \cdot \cos \epsilon, \\ x^{2/3} &= \epsilon^{2/3} \frac{\sin^2 \epsilon}{\cos} \\ y^{2/3} &= \epsilon^{2/3} \sin^2 \epsilon \\ x^{2/3} + y^{2/3} &= \epsilon^{2/3}. \end{aligned}$$

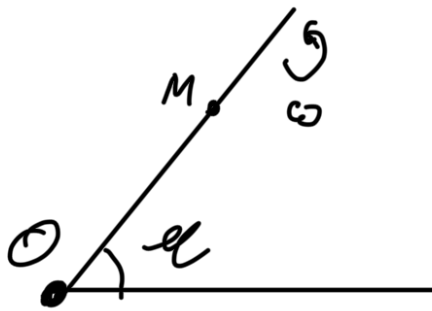
10/3



$$|AC| = AB = R \cdot t.$$

$$X = R \cos t + R t \sin t$$

$$y = R \sin t - R t \cos t$$



ω — угл. скор.
 t — время
 $\varphi = \omega \cdot t$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lambda \vec{r}(t)$$

коэфф.

пропор-ции

$$X'_u(u, v) - \text{пр-я по } u$$

$$\dot{r} - \text{пр-я по } t$$

$$\vec{r}(0) = \vec{r}_0$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 \cdot e^{\lambda t} / \text{матрица исхода}$$

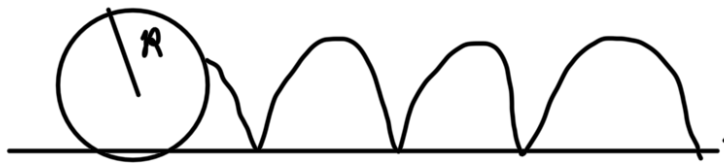
из коэфф-а пропор-ции)

$$\bar{r} = \bar{r}_0 e^{kz}$$

УД/3 17.2.1. окружность радиуса R
 касается по — без скольжения
 — упр-е циклоида.

2.

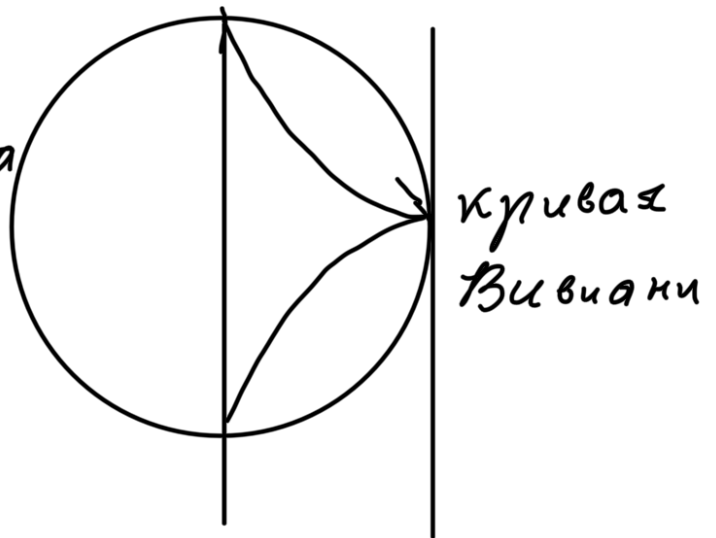
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x^2 - y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$



1. Сфера

$$x^2 + y^2 - Rx = 0$$

пересекает пов-ть
 бокового цилиндра



$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 = Rx \end{cases}$$

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$$

Вали через ОТТ

$$x - \frac{R}{2} = \frac{R}{2} \cos \varphi$$

$$y = \frac{R}{2} \sin \varphi$$

$$z^2 = R^2 - \frac{R}{2} + \frac{R}{2} \cos^2 \varphi - R^2 \sin^2 \varphi = \boxed{\frac{R^2 \sin^2 \varphi}{2}}$$

$$z = \pm \frac{R \sin \varphi}{2} \leftarrow \text{пар-е ур-е кривой Вивьанчи}$$

~ 2. Проекция на Oyz кривой

$$\begin{cases} x = y^2 + z^2 \\ x - 4y + 2z - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow y^2 + z^2 = 4y - 2z + 4$$

аздавимось
от x , т.к.
на Oyz нем
„ x ”

$$(y-2)^2 + (z+1)^2 = 9, \quad x=0$$

~ 3. $y^2 = x, \quad x^2 = z$ — получим пар-е ур-е кривой

$$\begin{cases} y = t \\ x = t^2 \\ z = t^4 \end{cases}$$

$(x-c)^2 + y^2 = R^2$ — семейство окружностей („цилиндры”)



Опр. **Огибающая** семейства линий —
 кривая, касающаяся каждой
 точкой одной из линий
 семейства, а каждым отрезком
 — касаясь бескон-го числа линий
 семейства

Однопараметрические семейства

$$\begin{cases} \mathcal{C}(x, y, c) = 0 \\ \mathcal{C}'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{мн-во точек решений} \\ \text{системы — её} \\ \text{дискриминанта} \end{array}$$

$F(x, y) = 0$ — огибающая

$$F(x, y, c) = (x+c)^2 - (y+c)^3 = 0.$$

$$F'_c(x, y, c) = 2(x+c) - 3(y+c)^2 = 0.$$

$$x+c = \frac{3}{2}(y+c)^2,$$

$$\frac{9}{4}(y+c)^4 - (y+c)^3 = 0,$$

$$(y+c)^3 \left(\frac{9}{4}(y+c) - 1 \right) = 0$$

$$y+c=0$$

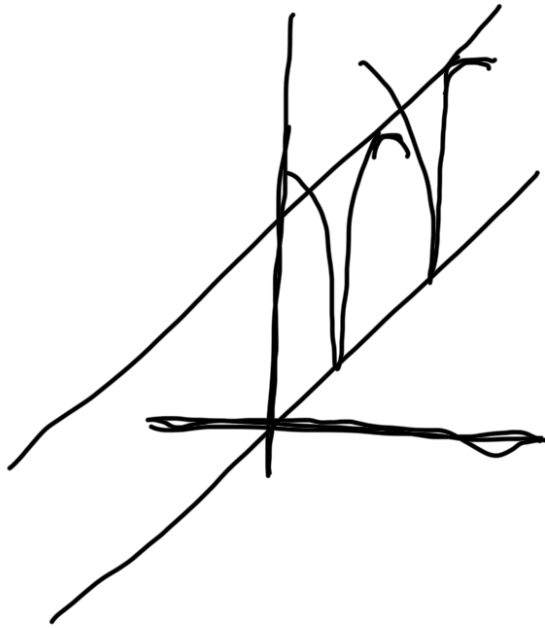
$$y+c = \frac{4}{9}$$

$$x+c=0$$

$$y=x$$

$$\Downarrow$$

$$y+c=\frac{4}{9}$$



$$x+c=\frac{8}{2x}$$

$$(x-c)^2 + y^2 = R^2,$$

$$F'(x, y, c) = 2(x-c) + 2y - 2R = 0$$

$$2(x-c) = 2R - 2y, \quad (x-c)^2 + y^2 - R^2 = 0$$

$$x-c = R-y,$$

$$\boxed{x+y = R+c}$$

$$x-c+y=R,$$

$$F'_c$$

$$\Downarrow$$

$$2(x-c)=0$$

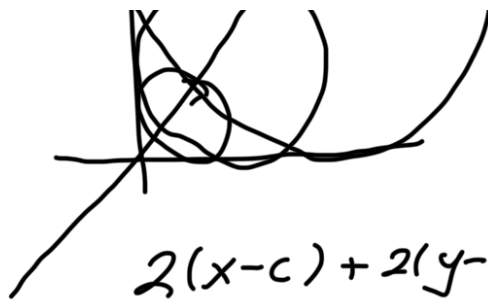
$$x=c$$

$$y^2 = R^2$$

$$y = \pm R$$

$$(x-c)^2 + (y-c)^2 = c^2.$$





$$2(x-c) + 2(y-c) = 2c.$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} - \text{пересечение}$$

$$J \bar{r} = \bar{r}(t)$$

$$\bar{r}'(t) \neq 0$$



$$\frac{X - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)} = \frac{z - z(t)}{z'(t)}.$$

$$\bar{r} = \bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

$$\bar{r}'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix}.$$

$$X - x = \frac{y - y(x)}{y'(x_0)} = \frac{z - z(x)}{z'(x_0)}.$$

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ \Phi(x, y, z) = 0 \end{cases} - \text{пересечение} \\ \text{наб-и}$$

какая самодельная
уравнение

$$X - x_0 = \frac{y - y_0}{y'(x_0)} = \frac{z - z_0}{z'(x_0)}.$$

$$x \rightarrow y \rightarrow z$$

производные

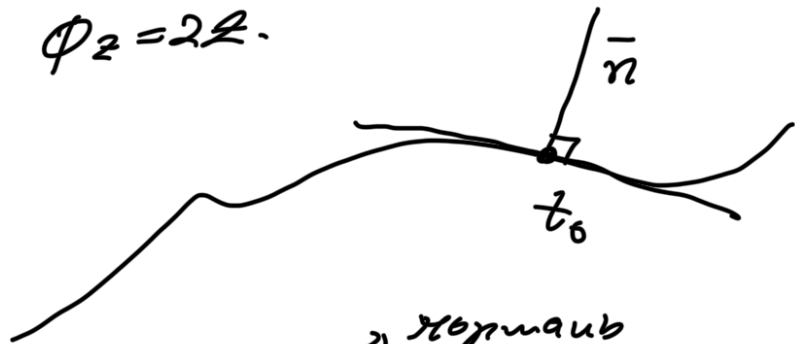
$$\begin{vmatrix} \Phi_y & \Phi_z \\ F_y & F_z \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \Phi_z & \Phi_x \\ F_z & F_x \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \Phi_x & \Phi_y \\ F_x & F_y \end{vmatrix}$$

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 =$$

$$\phi_x = 2x$$

$$\phi_y = 2y$$

$$\phi_z = 2z.$$



„Нормаль
но-нормальна
- не-нормальна“

$$X - x(t_0) \cdot X'(t) + Y - y(t_0) \cdot Y'(t)$$

$$X - x + 1 \cdot Y - y \cdot \frac{p'}{f_x'} = 0$$